$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{m} x_i}{m} = \frac{666}{9} = 74$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} = \frac{693}{9} = 77$$

$$s_X^2 = \frac{1}{9-1} \times 628 = \frac{1}{8} \times 628 = 78.5$$

$$s_Y^2 = \frac{1}{9-1} \times 1024 = \frac{1}{8} \times 1024 = 128$$

$$F_0 = \frac{78.5}{128} = 0.613$$

படி 5 : மிகைகாண் நிலை

$\alpha = 5\%$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

$$f_{(9\text{-}1,9\text{-}1),0.95} = \frac{1}{f_{(8,8),0.05}} = \frac{1}{3.44} = 0.291$$

படி 7 : முடிவு

$F_0 = 0.613 > f_{(8,8),0.95} = 0.291$, இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுவதற்கான ஏதுவான ஆதாரம் இல்லை மேலும் பள்ளி B-யிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களுக்கிடையேயான மாறுபாட்டு அளவையானது பள்ளி A-யிலிருந்து பெறப்பட்ட மதிப்பெண்களுக்கிடையேயான மாறுபாட்டு அளவையை விட அதிகம் எனலாம்.

3.3 மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு

பாடம் 2இல் இரு சார்பற்ற இயல்நிலை முழுமைத் தொகுதிகளின் சராசரிகள் சமமானவையா என சிறுகூறுகளுக்கு விவாதிக்கப்பட்டது. முழுமைத்தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 2 ஐ விட அதிகம் எனில் இம் முறைகளைப் பயன்படுத்த இயலாது

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு ஒரே நேரத்தில் இரண்டிற்கு மேற்பட்ட முழுமைத் தொகுதிகளின் சராசரிகள் சமமானவையா எனக்காண பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வின் மூலமாக, பலவிதமான பயிர்களின் சராசரி விளைச்சல்கள் அல்லது வெவ்வேறு வகையான கார்களின் சராசரி ஓடும் தொலைவு போன்றவற்றை ஒப்பிட்டுக் காணலாம்.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வினை எல்லா சூழ்நிலையிலும், அனைத்து விதமான மாறிகளுக்கும் பயன்படுத்த இயலாது. இதைச் சில அனுமானங்களைக் கொண்டு பயன்படுத்த இயலும்.

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் பயன்படும் அனுமானங்கள்:

1. கண்டறிந்த மாதிரி மதிப்புகள் இயல்நிலைப்பரவலைப் பின்பற்றுகின்றன.
2. கண்டறிந்த மாதிரி மதிப்புகள் யாவும் சார்பற்றவை.
3. முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகள் (தெரியாத நிலையில்) சமம் அல்லது ஏறத்தாழ சமமானவை என அனுமானிக்கப்படுகிறது.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 90 1/28/2020 6:41:42 PM